

多孔介质干燥过程传热传质研究

杨 历, 陶斌斌

(河北工业大学能源与环境工程学院, 天津 300132)

摘 要: 该文根据非平衡态热力学和相平衡理论, 建立了多孔介质对流干燥内部传热传质过程的二维数学模型, 该模型充分考虑了传热与传质之间的相互耦合, 用控制容积积分法采用全隐格式对该模型进行分析求解, 并与玉米干燥实验数据进行对比。结果表明, 表面对流换热系数、干燥介质温度和湿度的变化对热、湿迁移过程均有较大影响, 而表面对流传质系数对湿迁移过程影响不大, 温度和湿度梯度的耦合产生“局部增湿”现象。

关键词: 非平衡热力学; 多孔介质; 对流干燥; 数学模型

中图分类号: TK124

文献标识码: A

文章编号: 1002-6819(2005)01-0027-05

0 引 言

多孔介质对流干燥过程是指含湿多孔介质以对流换热方式从干燥介质中吸收热量, 使物料内部湿分(一般为水分)汽化、扩散, 产生的蒸汽以对流传质的方式扩散至干燥介质中去, 从而达到除去物料内部湿分的目的的过程。

多孔介质的干燥是多孔介质内部和外界进行热湿传递的过程。含湿多孔介质的干燥速率主要受控于内部水分的传递过程。经过多年来众多学者的实验观察和理论分析^[1], 提出了重力、浓度梯度、温度梯度及压力梯度这4种质传递推动力及包括力学流动和毛细流动在内的8种质迁移机理, 相应的描述多孔介质内部热、湿迁移过程的模型有扩散模型、渗透蒸发前沿理论模型、体积平均理论模型和基于非平衡热力学理论模型。这些模型对传热过程的说法比较一致, 但对传质过程机理的认识却千差万别。其中, 扩散模型过于简单, 忽略了传热对传质的影响; 渗透蒸发前沿理论认为蒸发过程在一个面上进行, 将问题绝对化; 以Darcy定理为基础, 采用Whitaker体积平均理论的各种模型虽然克服了这些缺陷, 但涉及到的系数太多, 而且未能揭示出不同湿分的汽化扩散机制; Luikov A. V. 在本世纪60年代初利用非平衡热力学原理分析了多孔介质内部的传热传质过程, 提出了耦合传热传质的理论, 根据质量守恒、能量守恒和动量守恒建立了传热传质微分方程, 首次在方程中体现了传热与传质过程的相互影响, 但并未给出这一模型的解。

随着非平衡热力学理论的建立和发展, 研究多孔介质热、质迁移的唯象热力学方法得到了发展, 该方法不涉及多孔介质内部传热传质机理和发生的具体过程, 而只考虑了热、质迁移的各种流和力之间的关系和交叉效应, 得到描述各种流的唯象方程组。一些学者以此为基

础对多孔介质干燥的内部传热传质过程进行了研究^[2,3], 在这些模型中, 热流唯象方程同时考虑了热流驱动力与质流驱动力的影响, 而质流唯象方程只考虑了质流驱动力的作用, 没有涉及热流驱动力对质流作用的交叉项, 因而, 未能全面揭示热、质交叉效应。另外, 由于缺乏测试湿分分布的有效手段和方法, 且湿迁移速率慢于热迁移速率, 相差一个数量级甚至更多, 在现有文献中很少见到湿迁移性质(质扩散系数和存在温度梯度时的热质扩散系数)的数据报道, 即使有, 也常常不如热迁移性质的数据可靠, 因而在各种模型求解的过程中, 一些系数的值基本上是采用实验或经验数据, 由此而影响了模型的通用性。本文基于非平衡热力学理论, 建立了一个普遍适用、形式简捷的多孔介质干燥过程的理论模型, 该模型充分考虑了多孔介质内部传热与传质之间的相互耦合现象, 第一次利用化学势的定义, 从理论上分析并得出了各主要迁移唯象系数的表达式, 并以玉米颗粒的干燥为例, 用矩阵实验室(MATLAB)软件对该模型进行了数值模拟, 得到了许多有价值的结论。对于在干燥生产过程中, 合理地选择干燥参数、适宜地调整热工干燥制度、提高干燥质量具有一定的实用价值和理论意义。

1 非平衡态热力学理论分析

由于多孔介质干燥的机理非常复杂^[4], 为此, 首先做如下几点假设:

- 1) 干燥物料包括气、液、固三相: 固相为物料骨架, 液相为液态水, 气相为水蒸汽和空气, 且空气的量和其它的量相比很少, 可以忽略不计;
- 2) 多孔介质宏观上是均匀、各向同性的连续介质, 且各相处于局域的热力学平衡状态;
- 3) 气相可作理想气体处理;
- 4) 物料不受外力作用, 没有粘滞性流动;
- 5) 不考虑物料的收缩和变形。

多孔介质作为一个单组分多相体系, 内部发生传热传质过程时系统的熵产率^[5]如下:

$$\sigma = J_q \cdot \nabla \left(\frac{1}{T} \right) + J_I \cdot \nabla \left(- \frac{\mu_I}{T} \right) + J_g \cdot \nabla \left(- \frac{\mu_g}{T} \right) +$$

收稿日期: 2004-03-09 修订日期: 2004-07-12

基金项目: 河北省热能重点学科干燥方向基金资助项目

作者简介: 杨 历(1964-), 女, 汉族, 天津人, 副教授, 博士, 主要从事热力学、干燥方向的研究。天津 河北工业大学能源与环境工程学院热能工程系, 300132。Email: dy1018@sina.com

$$J_s \cdot \nabla \left(\frac{\mu_s}{T} \right) \quad (1)$$

式中 σ ——熵产率, $J/(m^3 \cdot K \cdot s)$; μ ——化学势, J/kg ; J_q ——热流量, $J/(m^2 \cdot s)$; J_l ——液相质流量, $kg/(m^2 \cdot s)$; J_s ——固相质流量, $kg/(m^2 \cdot s)$; J_g ——气相质流量, $kg/(m^2 \cdot s)$; T ——介质温度, K ; 单下标: s ——固相, g ——气相, l ——液相, q ——热量。

由于多孔介质内质扩散只包括液体扩散和蒸汽扩散, 固相质流 $J_s = 0$, 对单组分多相体系, 化学势是温度和压力的函数, 即 $d\mu = -SdT + vdp$, 则热流和质流的唯象方程组如下:

$$\begin{cases} J_q = -\frac{L_{qq}}{T^2} \nabla T - \frac{L_{qg}v_g}{T} \nabla p_g - \frac{L_{ql}v_l}{T} \nabla p_l \\ J_g = -\frac{L_{gq}}{T^2} \nabla T - \frac{L_{gg}v_g}{T} \nabla p_g - \frac{L_{gl}v_l}{T} \nabla p_l \\ J_l = -\frac{L_{lq}}{T^2} \nabla T - \frac{L_{lg}v_g}{T} \nabla p_g - \frac{L_{ll}v_l}{T} \nabla p_l \end{cases} \quad (2)$$

式中 S ——介质熵, $J/(kg \cdot K)$; v ——介质比容, m^3/kg ; p ——介质压力, Pa ; L ——唯象系数; 双下标: 第一个字母代表流的种类, 第二个字母代表力的种类。

对于多孔介质对流干燥过程中, 液相水的迁移通道为毛细通道, 根据定义毛细压力 $p_c = p_g - p_l$, 则 $\nabla p_l = \nabla(p_g - p_c) = \nabla p_g - \nabla p_c$; 又因为毛细通道内的流动一般都是层流, 所以与毛细压力梯度相比, 气相压力梯度变化很小, 可忽略不计, 则 $\nabla p_l \approx -\nabla p_c$, 因此, 唯象方程组可写成为:

$$\begin{cases} J_q = -\lambda \nabla T - \lambda_{qg} \nabla p_g + \lambda_{ql} \nabla p_c \\ J_g = -\lambda_{gq} \nabla T - K_g \nabla p_g \\ J_l = -\lambda_{lq} \nabla T + K_l \nabla p_c \end{cases} \quad (3)$$

式中 λ ——表观导热系数, $W/(m \cdot K)$; λ_{qg} ——气相质导热系数, $W/(m \cdot Pa)$; λ_{ql} ——液相质导热系数, $W/(m \cdot Pa)$; λ_{gq} ——气相热导质系数, $kg/(m \cdot s \cdot K)$; λ_{lq} ——液相热导质系数, $kg/(m \cdot s \cdot K)$; K_g ——气相渗透传质系数, $kg/(m \cdot s \cdot Pa)$; K_l ——液相渗透传质系数, $kg/(m \cdot s \cdot Pa)$ 。

毛细压力 p_c 是含湿量和温度的函数, 即 $p_c = p_c(M, T)$, 其中, M 表示含湿量 (kg/kg), 因此 $\nabla p_c = \frac{\partial p_c}{\partial M} \nabla M + \frac{\partial p_c}{\partial T} \nabla T$, 代入方程组 (3), 且利用 Onsager 倒易关系, $L_{gq} = L_{qg}$, $L_{lq} = L_{ql}$, 得到化简后的唯象方程组如下

$$\begin{cases} J_q = -\left[\lambda - \frac{\partial p_c}{\partial T} v_l T \lambda_{qg} \right] \nabla T + \frac{\partial p_c}{\partial M} v_l T \lambda_{qg} \nabla M - v_g T \lambda_{qg} \nabla p_g \\ J_l = -\left[\lambda_{lq} - \frac{\partial p_c}{\partial T} K_l \right] \nabla T + \frac{\partial p_c}{\partial M} K_l \nabla M \\ J_g = -\lambda_{gq} \nabla T - K_g \nabla p_g \end{cases} \quad (4)$$

2 热湿迁移数学模型

为了导出迁移过程的微分方程, 考虑多孔介质内部

某一微元体 dV 内的热、质平衡, 其中 V ——多孔介质的体积, m^3 。微元体 dV 内的纯介质 (干物质) 的质量为 Δm , kg , 含湿量为 M 。

液态水的质量守恒方程

$$\frac{\partial(\rho M_l)}{\partial \tau} = -\operatorname{div} J_l - I \quad (5)$$

水蒸汽的质量守恒方程

$$\frac{\partial(\rho M_v)}{\partial \tau} = -\operatorname{div} J_v + I \quad (6)$$

能量守恒方程:

$$\frac{\partial(C_q T)}{\partial \tau} = -\operatorname{div} J_q - r_l I \quad (7)$$

式中 I ——微元体内单位时间单位体积内蒸发掉的水的质量, kg , 可以表示为 $I = \frac{\partial(\varphi M_l)}{\partial \tau}$; ρ_s ——多孔介质固相的密度, kg/m^3 ; C_q ——微元体的折合比热, $J/(kg \cdot K)$; r_l ——液体的汽化潜热, J/kg ; τ ——时间, s ; φ ——相变系数; 下标 v 表示蒸汽。

将唯象方程组 (4) 代入上面三个守恒方程, 考虑到多孔介质内部气相的质流包括空气的流动和水蒸汽的流动, 然而空气的质流量与水蒸汽的质流量相比很小, 所以可以忽略不计, 即经过化简, 得到了多孔介质干燥的非线性数学模型, 该模型充分考虑了多孔介质内部传热传质之间的相互耦合现象。数学模型形式如下:

$$\begin{cases} \frac{\partial(C_q T)}{\partial \tau} = \nabla(A_{11} \nabla T) + \nabla(A_{12} \nabla M) \\ \frac{\partial M}{\partial \tau} = \nabla(A_{21} \nabla T) + \nabla(A_{22} \nabla M) \end{cases} \quad (8)$$

其中, $A_{11} = \lambda - \frac{K_g h_g^2}{v_g T} - \frac{\partial p_c}{\partial T} K_l h_l - \frac{\varphi}{1 + \varphi} (h_g + r_l) \left(\frac{K_l h_l}{v_l T} - K_l \frac{\partial p_c}{\partial T} \right)$

$$A_{12} = \left[(h_g + r_l) \frac{\varphi}{1 + \varphi} h_l \right] K_l \frac{\partial p_c}{\partial M}$$

$$A_{21} = \frac{K_l}{\rho_s (1 + \varphi)} \left(\frac{h_l}{v_l T} - \frac{\partial p_c}{\partial T} \right)$$

$$A_{22} = -\frac{K_l}{\rho_s (1 + \varphi)} \frac{\partial p_c}{\partial M}$$

式中 h ——比焓, kJ/kg 。

分析二维模型的控制条件, 将多孔介质模型简化为一个边界分别为 $x = 0, l$, $y = 0, m$ 的矩形, 其中 l, m 分别为矩形的长与宽。

初始条件:

$$\tau = 0 \text{ 时, } T = T_0, \frac{\partial T}{\partial \tau} = 0; M = M_0, \frac{\partial M}{\partial \tau} = 0$$

热边界条件:

$$\tau > 0, x = 0, l \text{ 时, } -\lambda \frac{\partial T}{\partial x} = \alpha_q (T|_{x=0,l} - T_f) + r_l \alpha_m (M|_{x=0,l} - M_f)$$

$$y = 0, m \text{ 时, } -\lambda \frac{\partial T}{\partial y} = \alpha_q (T|_{y=0,m} - T_f) + r_l \alpha_m (M|_{y=0,m} - M_f)$$

湿边界条件:

$$\tau > 0, x = 0, l \text{ 时, } -D_m \rho_s \frac{\partial M}{\partial x} = \alpha_n (M|_{x=0,l} - M_f)$$
$$y = 0, m \text{ 时, } -D_m \rho_s \frac{\partial M}{\partial y} = \alpha_n (M|_{y=0,m} - M_f)$$

式中 T_0 ——多孔介质在初始状时的温度, K;
 M_0 ——多孔介质在初始状态时的含湿量, kg/kg;
 α_q ——表面对流换热系数, W/(m²·K); α_n ——表面对流传质系数, kg/(m²·s); T_f ——干燥介质温度, K;
 M_f ——平衡含水率, kg/kg; D_m ——质扩散系数, m²/s。

3 数值处理方法

玉米颗粒即为多孔介质, 本文以玉米为研究对象, 假设模型是一个长、宽、厚分别为 9、6、4 mm 的长方体, 采用均分网格进行模拟, 考虑到玉米籽粒为非均质体, 胚部及顶部对流传质系数各不相同, 由于多孔介质干燥过程中的热、质传递过程相互耦合, 各唯象系数随干燥过程而变化, 这里利用控制容积积分法, 采用全隐格式对方程组进行离散求解, 以保证计算结果的稳定性。

首先, 采用 B 法划分网格, 节点编号从小到大依次由外向内, 左上角为第 1 个节点, 按逆时针旋转编号, 并逐圈向内直到中心第 100 个节点。然后, 利用控制容积积分法对方程组进行离散, 对每一点建立一个代数方程, 形成一个封闭的代数方程组。此方程组的一个显著特点是: 所有系数都包含待求的未知量。因此, 需要对方程进行线性化处理, 这里采用的处理方法是系数滞后法和系数更新法。

本文采用矩阵实验室(MATLAB)进行编程, 它可以实现数值分析、优化、统计、偏微分方程数值解、自动控制、信号处理、图像处理等, 并将不同数学分支的算法以函数的形式分类成库, 使用时直接调用这些函数并赋予实际参数就可以解决问题, 快速而且准确。

对于本文的模型, 该软件强大的矩阵计算功能起到了非常关键的作用。利用一般的符号和函数就可以对矩阵进行加、减、乘、除的运算以及转置和求逆运算, 而且可以处理稀疏矩阵等特殊的矩阵, 在其它计算软件中需要反复迭代循环部分用 MATLAB 编程得到了明显的简化。

4 模拟结果与分析

本模型可用来计算各种粒状物料的干燥过程, 这里以玉米的干燥为例进行数值模拟并分析计算结果。目前, 国内外普遍采用玉米的平均温度和平均含湿量与实验结果相比较来间接验证模拟结果的精度^[6, 7]。

在分析温度变化时, 图 1 采用了 Fortes^[8]等的实验数据, 实验条件为: 热风温度为 75℃, 空气相对湿度为 30%, 风速为 1.64 m/s, 玉米初始含湿量为 23% (干基), 玉米初始温度为 33℃。由图 1 可以看出, 模拟值与实验值基本吻合; 玉米的传热特性比较好, 平均温度上升较快, 大约 8 min 左右即与风温趋于一致。从图 2 可以看出: 随着时间的不断推移, 物料外边界上的温度与其内部的温度差逐渐减小且物料整体的温度不断的接

近干燥介质的温度 T_f 。

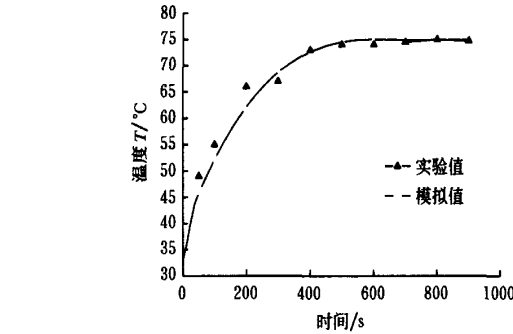


图 1 玉米颗粒平均温度的模拟值与实验值
Fig 1 Simulative value and experimental value of the corn's average temperature

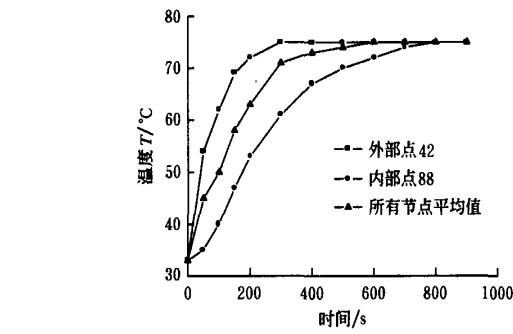


图 2 玉米颗粒部分节点温度的模拟值
Fig 2 Simulative value of the temperature of the corn's part nodes

分析含湿量变化我们采用本课题组流化床玉米干燥的实验数据^[9], 见表 1。

表 1 流化床玉米干燥的实验条件

Table 1 Experimental condition of the corn's drying by using the fluid bed

试验条件	热风温度/℃	空气相对湿度/%	风速/(m·s ⁻¹)	玉米初始含湿量(干基)/%	玉米初始温度/℃
第 3 组	65	22	3.24	46.99	32
第 4 组	68	30	4.01	51.13	30

试验中在干燥器的壁面上打造多个测孔, 安装有 WZP-010 插入式铂热电阻 (与 8 路巡检仪相连) 以便测量不同高度、不同半径处的温度, 物料含水率是采用 DHS20-1 多功能红外水分仪, 它应用远红外辐射加热技术, MCS-S1 单片微机技术与上皿天平组成水分测试系统, 快速测定物质含水率。从图 3 可以看出, 相同条件下玉米平均含湿量的模拟值与实验值基本趋势是一致的。在图 4 中, 各节点数从小到大依次由外向内, 由此图可以看出, 玉米颗粒内的含湿量呈现明显的内高外低的现象, 尤其在颗粒外层, 水分下降较快, 而较内层则较长时间基本保持不变, 且始终和表面保持一个水分差, 这也说明玉米是一种较难干燥的物料。表面对流传质系数的变化对湿迁移过程影响不是很大, 因为物料本身的传质过程进行缓慢, 表面对流传质系数的大小只影响物料

表面的水分蒸发速率,而当物料表面的湿分很快蒸发完后,内部湿分开始向外迁移,因此,干燥速率主要取决于内部湿分迁移的速度。

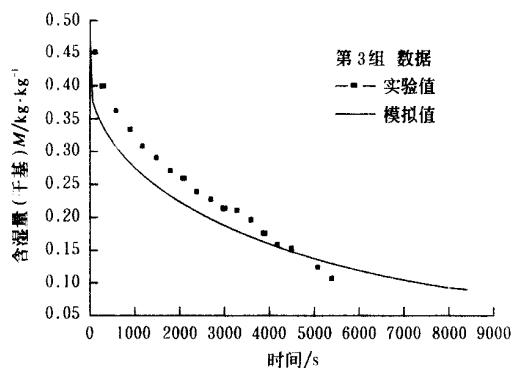


图3 玉米颗粒平均含湿量的模拟值与实验值

Fig 3 Simulative value and experimental value of the corn's average humidity

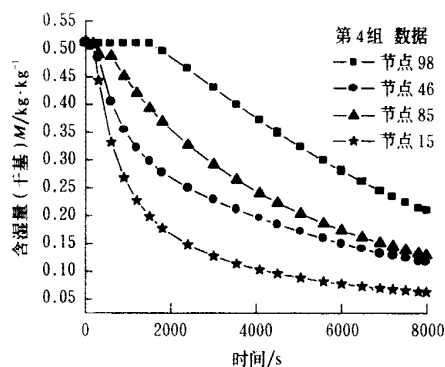


图4 玉米颗粒部分节点含湿量的模拟值

Fig 4 Simulative value of the humidity of the corn's part nodes

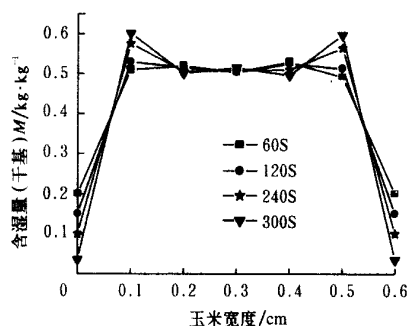


图5 某时刻玉米含湿量随空间坐标的分布曲线

Fig 5 Distribution curve of the corn's humidity at a moment

图5给出了与上述第4组计算条件相同的情况下不同时刻玉米平均含湿量随空间坐标变化的曲线。图中可以清楚的看到一个“脊”。这种由于传热与传质的耦合作用而造成的多孔介质内部湿度升高的现象被称为“局部增湿”现象。在一定的时间区域内,随着时间的推移,“脊”的范围越来越小而“脊”的峰值却越来越大,当干燥进行到一定阶段时,“脊”的峰值达到最大值,随后湿度值开始不断下降。

产生局部增湿的原因是:多孔介质内部温度梯度与含湿量梯度的方向相反,温度梯度对湿分传输的耦合作用(索瑞效应),使湿分沿着温度梯度的方向运动。当引起湿分向多孔介质内部运动的效应强于多孔介质本身的含湿量梯度所引起的向外部传质的作用时,多孔介质外部的湿分就会在温度梯度的作用下向内部运动,使多孔介质内部局部含湿量梯度进一步增大。当含湿量梯度大至一定程度时,使得含湿量梯度作用下的湿分输运又占主导作用时,多孔介质内部的湿分又开始向外部运动,局部含湿量也开始下降。

由此可以得出,在这种对流干燥过程中,传热与传质的耦合作用是相互削弱的,而这种耦合作用会导致物料内部较高的温度梯度和含湿量梯度,极易引起物料的干燥缺陷(开裂、翘曲等)。此外,从理论上讲,传热与传质过程的耦合作用是不等价的,传热过程对传质过程的作用是较为显著的,所以,在理论分析与计算中,当热梯度系数不是很小时,索瑞效应是不容忽略的。因此,在实际生产过程中,应设法减弱这种交叉效应,并且在可能的情况下,也可以利用这种交叉作用(如间歇干燥)。适宜地调整热工干燥制度,合理地利用传热与传质过程的耦合作用,使其由相互削弱、相互抵消转化为相互加强、相互促进,则必然会大大缩短干燥周期,提高干燥质量,这方面的研究具有巨大的实用价值和深远的理论意义。

5 结论

本文利用非平衡热力学和相平衡理论,第一次从化学势的定义出发,对多孔介质对流干燥时物料内部传热传质过程进行了系统的理论分析,建立了一个描述多孔介质干燥时内部传热传质过程的非平衡热力学理论模型,该模型综合考虑了整个干燥过程,简单而且具有普遍性,不必对干燥过程进行分段分析或对物料内部进行分区考虑,能够对整个过程进行统一的描述。

并以玉米颗粒为例,用MATLAB对玉米颗粒的干燥过程进行了数值模拟,得出了与实验基本吻合的结论,从而验证了该模型是具有实用价值的。并且通过对模拟结果的分析,还得出以下几点十分有价值的结论,对实践具有一定的指导意义:

1) 玉米颗粒内层的含湿量较长时间基本保持不变,说明玉米是一种较难干燥的物料。所以在实际干燥过程中要设置一个缓苏段,以使玉米内的水分得到重新分配,减小玉米内外的水分差,进而促进玉米的干燥。

2) 在多孔介质的干燥过程中,由于传热与传质的相互耦合作用,在某一阶段,会使多孔介质出现“局部增湿”现象。

3) 多孔介质干燥的传热传质的耦合作用是相互削弱的,在实际生产过程中应合理地利用传热与传质过程的耦合,使其由相互削弱转化为相互促进,缩短干燥周期,提高干燥质量。

[参 考 文 献]

[1] 林瑞泰 多孔介质传热传质引论[M] 北京: 科学出版社, 1995

[2] Prat M. Recent advances in pore-scale models for drying of porous media [J] Chemical Engineering Journal, 2002, 86: 153- 164

[3] 胡松涛 干燥过程中热质传递交叉效应的研究[J] 哈尔滨工业大学学报, 2001, 33(1): 35- 39

[4] 王 馨 多孔介质快速干燥过程中热质耦合效应的研究[J] 工程热物理学报, 2001, 22(3): 345- 347

[5] 曾丹苓 工程非平衡热动力学[M] 北京: 科学出版社, 1991

[6] Gue man I Efremov. Drying kinetics derived from diffusion equation w ith flux-type boundary conditions[J] Drying Technology, 2002, 20(1), 55- 66

[7] Coussot P. Scaling approach of the convective drying of a porous medium [J] The European Physical Journal, 2000, 15, 557- 566

[8] Fortes M , Okos M R. Non-equilibrium thermodynamics approach to heat and mass transfer in corn kernels[J] Trans of the A S A E, 1981, 24(3): 761- 769

[9] 杨晓静 流化床干燥玉米的理论与实验研究[D] 河北工业大学, 2001

Heat and mass transfer for drying process of porous media

Yang Li, Tao Binbin

(Department of Thermal Engineering, Hebei University of Technology, Tianjin 300132, China)

Abstract: In this paper, on the base of non-equilibrium thermodynamic theory and phase equilibrium principle, a two-dimension mathematical model for convective drying of porous media was established. In this model, the coupled heat and mass transfer phenomena was considered enough. The mathematical model for corn drying was established and the solution was gained by using integral method and implicit different scheme. Moreover, the simulated results were compared with experimental data. The results indicated that the coefficient of surface heat convection, the temperature and humidity of dried material affected the process of heat and mass transfer greatly. The coefficient of surface mass convection didn't affect the process of mass transfer. Furthermore, the coupling of temperature and humidity gradient induced the local humidity increase phenomena.

Key words: non-equilibrium thermodynamics; porous media; convective drying; mathematical model

杨 历, 陶斌斌 多孔介质干燥过程传热传质研究[J] 农业工程学报, 2005, 21(1): 27- 31.
Yang Li, Tao Binbin. Heat and mass transfer for drying process of porous media[J] Transactions of the CSAE, 2005, 21(1): 27- 31. (in Chinese with English abstract)